Shannon :

bits ↘ □ □ □ □ □ □

information Capacity $\propto$ the degree of maximum disorder

(0 / 1)

N bits, 2^N configurations

Q: what is 64-bit ?

King's checkboard

How to quantize information capacity?

only 1 bit : eat or not to eat ?

the stupidest man

大脑很复杂才会发疯

(好用反人)

信息容量是和 混乱度是成正比的

E.g. macdonald 套餐

4种汉堡 4种饮料

16 choices

indep

[A] + [B]

如何实现加法？ for independent system

$$\sigma \equiv \langle -\log p_s \rangle$$

$$= \sum_s - p_s \log p_s$$

Lin's order with regard to the contribution for S:

Carnot > Shannon > Boltzmann

$$p = p_A p_B$$

$$\log p = \log p_A + \log p_B$$

$$\sigma = \sigma_A + \sigma_B$$

伟大的问题 ⟶ 伟大的答案

information theory's

milestone

电脑中毒 : Capacity huge

病毒 $\longrightarrow$ 2^N 状态

不知道怎么回事 (其中的某个构型 某个角落)

How to reach Boltzmann

by starting from Shannon ?

flea ↘

A B

$t=0$, $P_A(t=0)=1$

$P_B(t=0)=0$

跳蚤开始在 A 的头上

$t \to \infty$, where is the flea ?

hopping flea problem :

master Eqn :

$$P_A(t+\Delta t) = P_A(t)(1-\gamma\Delta t) + P_B(t)\gamma\Delta t$$

跳走概率为 $\gamma\Delta t$

① t 时刻在 A 头上选择不跳，$(1-\gamma\Delta t)$

② t 时刻在 B 头上选择跳，$\gamma\Delta t$

$$\frac{P_A(t+\Delta t) - P_A(t)}{\Delta t} = -\gamma[P_A(t) - P_B(t)]$$

$$\frac{dP_A}{dt} = -\gamma[P_A(t) - P_B(t)]$$

Similarly, $\frac{dP_B}{dt} = -\gamma[P_B(t) - P_A(t)]$

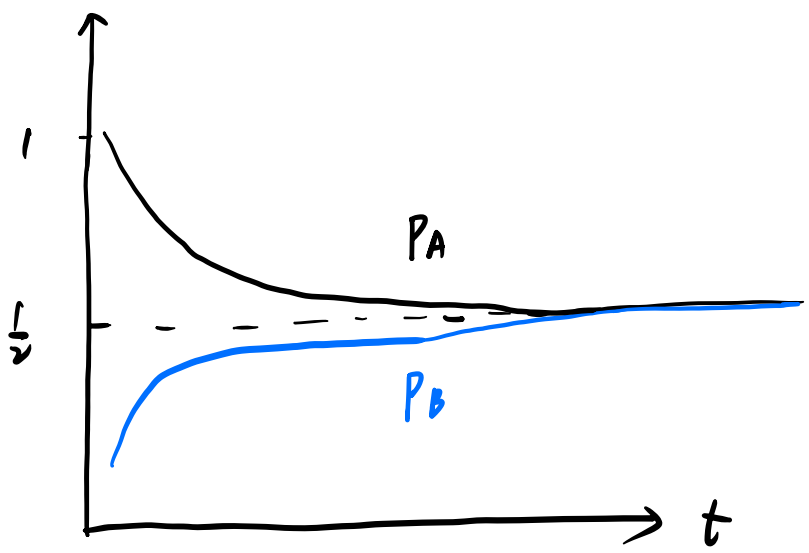
$$\frac{d(P_A - P_B)}{dt} = -2\gamma [P_A - P_B]$$

$$P_A - P_B = e^{-2\gamma t}$$

$$\because \quad P_A + P_B = 1$$

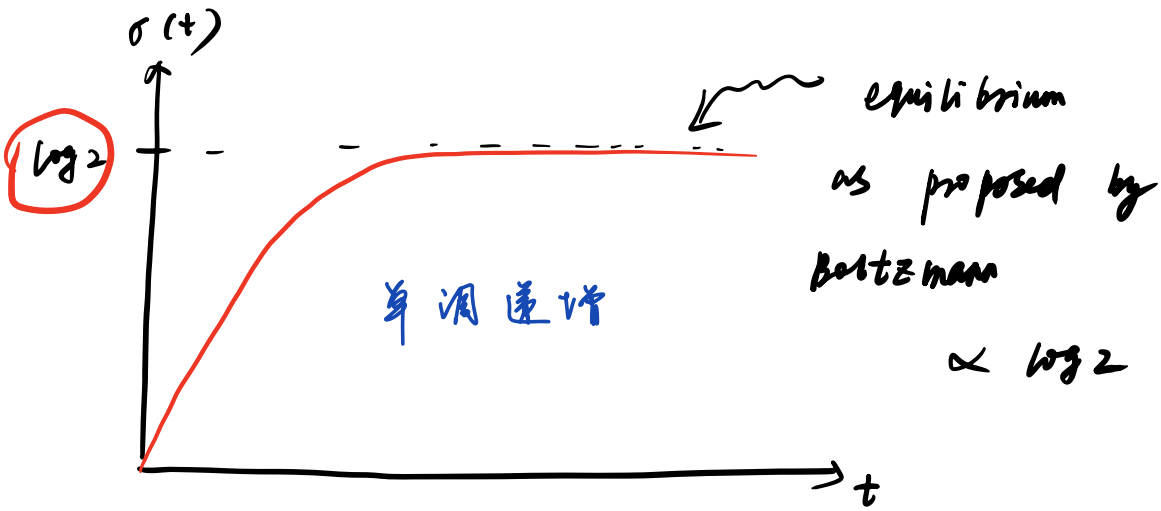
$$P_A(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2\gamma t}$$

$$P_B(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2\gamma t}$$



This exponential form emerges naturally for stochastic processes without long-term memory. This turn out to be a universal feature and is independent of the model details.

$$\sigma = -p_A \log p_A - p_B \log p_B$$



Shannon predict a curve

Boltzmann predict a point

并非稳态才有 entropy，任何一个 "state" 都有

掷骰子：$\sigma = \log 6$

count information

大脑有多乱 ⟷ 大脑容量有多大

disorder ⟷ capacity

[后记]　　$dS = \frac{\delta Q}{T}$

热量从来不是"无私"奉献的，

给热量，就会给"代价"

而做功是"将调一致"地对外，

S 增对做功是不利的

回看热机效率：

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

如果 $T_1 = 0$，将实现

热 → 功　百分百转化，

$T_1 = 0$ 是什么情况？

$S = 0$

把人生的代价去除，

可以百分百地做功，

这样的热达成功了吗？

同时，又引发另一个问题，关于 $T=0$ 如何实现？

热机倒数 → 制冷机

$$COP = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L}$$

$$= \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

$T_L \to 0$ ， $COP \to 0$

极限 $\to 0$，逼近当附近，

有限步无法附近至 $T=0$

refer to thermodynamic 3rd Law ...

（参考秦思宇《统计物理简义》

热力学第零定律 引入 温度

一 内能

二 熵

问：温度和熵是否具有明确的"零点"？

Nernst 的化学热力学实验：分析一系列等温过程

状态函数：焓 H 和 Gibbs 自由能 G

$$H = U + pV$$

$$G = H - TS$$

$$F = U - TS \quad (\text{Helmholtz 自由能})$$

$$dU = dQ - pdV$$

↓ 等压　　（焓变 → 反应热）

$$dU = dQ - d(pV) \Rightarrow dH = dQ$$

$$dU = TdS - pdV \quad (1873,\ \text{Gibbs 写出状态函数表达式})$$

↓ 等温，等压　（化学亲和势）

$$dU = d(TS) - d(pV) \Rightarrow d(\underbrace{U + pV - TS}_{G}) = 0$$

$$dG = dW_{\text{eff}} \quad (\text{机械功之外的功})$$

$$dU = TdS - pdV$$

↓ 等温

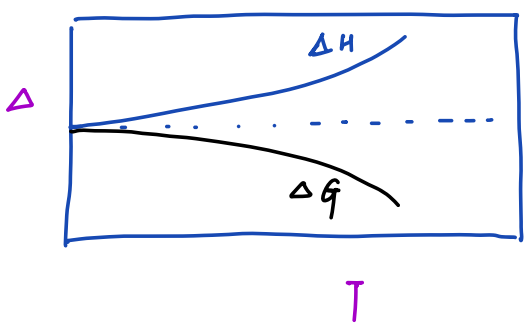
$$dU = d(TS) - pdV$$

$$d(U - TS) = -pdV$$

$$dF = -pdV$$

Helmholtz 自由能的降低用来对外做功

Nernst 的实验结果：



1902年，

Richards 指出：

在绝对零度时，化

合反应的焓变与 ΔG

有相等的趋势

$T \downarrow$，$\Delta G \to \Delta H$

$T \to 0$，$|\Delta G - \Delta H| \propto T^{1+\delta}$，$\delta > 0$

等温情形下，$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$|\Delta S| \to T^{\delta}$，$\delta > 0$

Nernst 定律

当温度趋于零时，等温过程的熵变 $\to 0$

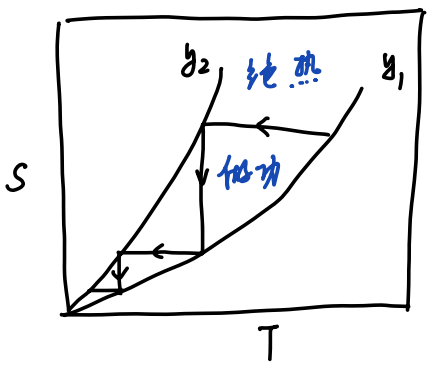
$$\lim_{T\to 0}(\Delta S)_T = \lim_{T\to 0}[S(T, y_B) - S(T, y_A)] = 0$$

y 表示温度之外的宏观状态参量（A，B代表过程的始末态）

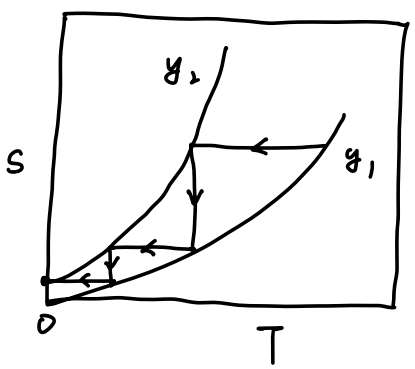
在趋于绝对零度时，不同宏观状态参量的熵收敛于一个固定值 $S(T=0)$。该固定值称为绝对熵，Planck建议将其取为0：

$$S(T=0) = 0$$

高效的降温过程：绝热，可逆（等熵）



$y_1 \to y_2 \to y_1$，原来的系统实现了降温，完成一次循环。如此往复，持续降温。



（如果有限步抵达 $T=0$）

S不趋于同一个固定值

熵在零温处为一点

除温级幂随温度↓而↓

不能通过有限步 → T=0

第三定律：绝对零度不能达到

第三定律和 Nernst 定律断

如果绝对零度可以达到，那么熵在零温处必为

不能汇于一点，即违反 Nernst 定律。

从历史上讲，Nernst's Law is

$$\lim_{T\to 0} [\Delta S] = 0$$

熵变而不是熵为0

1911年，第一届索尔维会议召开。

同年，普朗克提出推论

$$\lim_{T\to 0} S = 0$$

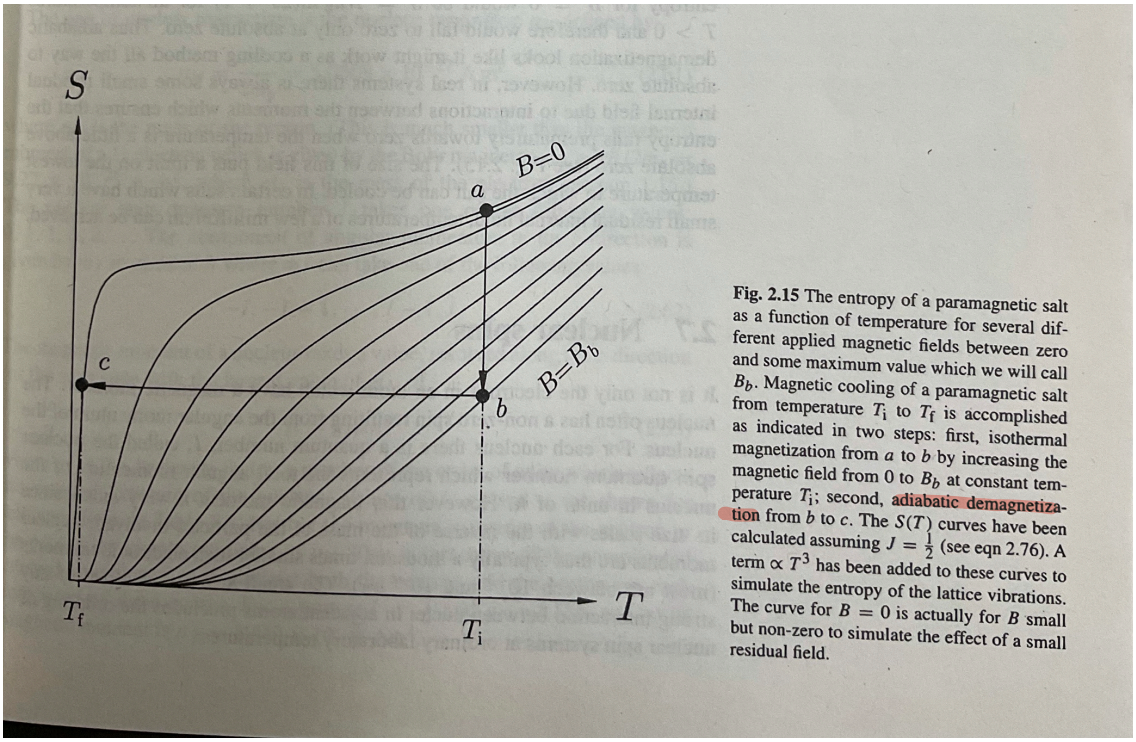


Fig. 2.15 The entropy of a paramagnetic salt as a function of temperature for several different applied magnetic fields between zero and some maximum value which we will call B_b. Magnetic cooling of a paramagnetic salt from temperature T_i to T_f is accomplished as indicated in two steps: first, isothermal magnetization from a to b by increasing the magnetic field from 0 to B_b at constant temperature T_i; second, adiabatic demagnetization from b to c. The $S(T)$ curves have been calculated assuming $J = \frac{1}{2}$ (see eqn 2.76). A term $\propto T^3$ has been added to these curves to simulate the entropy of the lattice vibrations. The curve for $B = 0$ is actually for B small but non-zero to simulate the effect of a small residual field.

P37. magnetism in condensed matter

S. Blundell

n：元相互作用粒子数密度

$$S = n k_B \left[\ln\left(2\cosh\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)\right) - \frac{\mu_B B}{k_B T} \tanh\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right) \right]$$

(2.76)

爱因斯坦评价热力学理论体系：

越简单、内容越丰富、适用范围越广的理论越让人印象深刻，经典热力学就是这样的理论，我认为它是唯一的一个基本原理从未被推翻的具有普适性的物理学理论。